

Práctica 1: Sistema de Lotka-Volterra

Oscar Augusto Martinez Salinas [25210052]

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

September 25, 2026

Palabras clave: Modelo matemático; Ecuaciones diferenciales; Simulaciones numéricas; Lotka-Volterra; MATLAB.

Correo: **m25210052@tectijuana.edu.mx**

Posgrado: **Maestría en Ciencias de la Ingeniería**

Asignatura: **Modelado Matemático**

Profesor: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo** (paul.vt@tijuana.tecnm.mx)

1. Modelo matemático de Lotka-Volterra

El sistema presa-depredador de Lotka-Volterra se formula mediante las siguientes dos Ecuaciones Diferenciales Ordinarias no lineales y de primer orden:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

donde los parámetros $\alpha, \beta, \delta, \gamma > 0$ y las condiciones iniciales $x(0), y(0) \geq 0$. La variable de estado $x(t)$ representa a las presas, es decir, a las liebres; mientras que la variable de estado $y(t)$ representa a los depredadores, es decir, a los lince. Adicionalmente, el tiempo t del sistema se mide en años.

2. Análisis de positividad

Siguiendo el criterio general para la positividad en las soluciones de un sistema dinámico no lineal de P. De Leenheer y D. Aeyels (2001) [Sección 2.6 del syllabus de la asignatura], se establece el siguiente resultado:

Resultado: Positividad e invariancia del cuadrante no negativo. Sea $\varphi(t) = (x(t), y(t))^T$ una solución del sistema de Lotka-Volterra con condiciones iniciales no negativas $\varphi(t_0) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$. Entonces, el cuadrante no negativo definido por

$$\mathbb{R}_{+,0}^2 = \{\varphi \in \mathbb{R}_{+,0}^2 : x, y \geq 0\}$$

es positivamente invariante. Por lo tanto, $\varphi(t) \in \mathbb{R}_{+,0}^2$ para toda $t \geq t_0$.

Prueba: Al sustituir los valores de la frontera del dominio $\mathbb{R}_{+,0}^2$, se tiene lo siguiente:

$$\begin{aligned}\dot{x}|_{x=0} &= \alpha(0) - \beta(0)y = 0, \\ \dot{y}|_{y=0} &= \delta x(0) - \gamma(0) = 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, para cada punto de la frontera evaluado en el campo vectorial de cada ecuación, el resultado es un valor no negativo.

3. Puntos de equilibrio

Para calcular los puntos de equilibrio [Sección 3.2 del syllabus de la asignatura] es necesario igualar el campo vectorial del sistema de EDOs a cero y resolverlo para cada variable de estado, es decir,

$$\begin{aligned}\alpha x - \beta xy &= 0, \\ \delta xy - \gamma y &= 0,\end{aligned}$$

por lo tanto, al realizar el procedimiento algebraico correspondiente,

$$\begin{aligned}x(\alpha - \beta y) &= 0, \\ x &= 0, \\ y &= \frac{\alpha}{\beta},\end{aligned}$$

al resolver para la ecuación de y

$$\begin{aligned}y(\delta x - \gamma) &= 0, \\ y &= 0, \\ x &= \frac{\gamma}{\delta},\end{aligned}$$

con base en lo anterior se concluye el siguiente resultado.

Resultado: Puntos de equilibrio. *El sistema de Lotka-Volterra, tiene los siguientes dos puntos de equilibrio localizados en el cuadrante no negativo $\mathbb{R}_{+,0}^2$,*

$$\begin{aligned}(x_0^*, y_0^*) &= (0, 0), \\ (x_1^*, y_1^*) &= \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right).\end{aligned}$$

4. Estabilidad asintótica local

El análisis de estabilidad asintótica local de un sistema dinámico no lineal de dos dimensiones, se realiza aplicando el método indirecto de Lyapunov [Secciones 5.1 y 5.2.3 del syllabus de la asignatura], por lo que es necesario calcular la matriz Jacobiana [Sección 2.7 del syllabus de la asignatura] para linealizar el sistema no lineal, entonces,

$$J = \frac{\partial \varphi(t)}{\partial \varphi(x, y)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{x}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{x}}{\partial y} \\ \frac{\partial \dot{y}}{\partial x} & \frac{\partial \dot{y}}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta y & -\beta x \\ \delta y & \delta x - \gamma \end{bmatrix}.$$

Para evaluar la estabilidad de cada punto de equilibrio, se evalúa J en cada uno de ellos y se calculan los valores propios de la matriz resultante. Por lo tanto, al evaluar (x_0^*, y_0^*) que representa al origen, se obtiene el siguiente resultado:

$$J|_{(x_0^*, y_0^*)} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & -\gamma \end{bmatrix},$$

los valores propios de una matriz diagonal son cada uno de los elementos de su diagonal, es decir,

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= \alpha, \\ \lambda_2 &= -\gamma.\end{aligned}$$

Tarea: ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) ?

Respuesta: La estabilidad se evalúa desde un punto de origen $(0, 0)$, es decir donde no se encuentran ni liebres ni linces. Los valores de la matriz J que se observan en el punto de origen satisfacen $\lambda_1 = \alpha > 0$ y $\lambda_2 = -\gamma < 0$, por el método indirecto de Lyapunov, como existe un valor propio con parte real positiva, el punto de equilibrio (x_0^*, y_0^*) se consideraría **inestable**. Como los valores son reales y de signo opuesto, el origen se valora como un **punto de silla**.

Ahora, al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) en J , se tiene lo siguiente:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*)} = \begin{bmatrix} \alpha - \beta \frac{\alpha}{\beta} & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \delta \frac{\alpha}{\beta} & \delta \frac{\gamma}{\delta} - \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix},$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix}, \lambda = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & -\lambda & 0 & 1 & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & 0 & \lambda & 0 & 1 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} & -\lambda & 0 \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -\beta \frac{\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha}{\beta} \delta & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \alpha\gamma$$

$$\lambda_1 = -\sqrt{-\alpha\gamma} = -i\sqrt{\alpha\gamma}$$

$$\lambda_2 = +\sqrt{-\alpha\gamma} = +i\sqrt{\alpha\gamma}$$

Tarea: ¿Cuáles son los valores propios de la matriz Jacobiana resultante al evaluar el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ? ¿Qué se concluye con respecto a la estabilidad del punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) ?

Respuesta: Para obtener los valores propios de la matriz Jacobiana se tiene lo siguiente:

Se resta λ a los valores en diagonal:

$$J - \lambda I = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\lambda & -\frac{\beta\gamma}{\delta} \\ \frac{\alpha\delta}{\beta} & -\lambda \end{bmatrix}$$

Se calcula el determinante de la matriz J :

$$|J - \lambda I| = (-\lambda) \cdot (-\lambda) - \left(-\frac{\beta\gamma}{\delta}\right) \cdot \left(\frac{\alpha\delta}{\beta}\right)$$

$$|J - \lambda I| = \lambda^2 - \left(-\frac{(\beta\gamma) \cdot (\alpha\delta)}{\delta \cdot \beta}\right)$$

$$|J - \lambda I| = \lambda^2 + \alpha\gamma$$

Se despejan los valores resultantes:

$$\lambda^2 + \alpha\gamma = 0$$

$$\lambda^2 = -\alpha\gamma$$

$$\lambda = \pm \sqrt[2]{-\alpha\gamma}$$

$$\lambda = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}$$

Por lo tanto, los valores para $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\alpha\gamma}$ lo que indica que ambos valores propios de la matriz Jacobiana en el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) son imaginarios. Como la parte real de ambos valores propios es igual a cero, el punto de equilibrio (x_1^*, y_1^*) sería un **caso marginal** que se presenta como **centro**, en donde las trayectorias cercanas al punto de equilibrio produce una órbita alrededor de él. Se concluye que (x_1^*, y_1^*) no es asintóticamente estable.

5. Normalización (escalamiento) del sistema

El sistema dinámico de Lotka-Volterra

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha x - \beta xy, \\ \dot{y} &= \delta xy - \gamma y,\end{aligned}$$

se normaliza de la siguiente forma, se realiza un cambio de variable:

$$x = \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} \text{ y } y = \frac{y_n}{y_{\text{máx}}},$$

por lo tanto

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{x_{\text{máx}}} \frac{dx_n}{dt} \text{ y } \frac{dy}{dt} = \frac{1}{y_{\text{máx}}} \frac{dy_n}{dt},$$

al sustituir

$$\begin{aligned}\frac{1}{x_{\text{máx}}} \frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} - \beta \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} \frac{y_n}{y_{\text{máx}}}, \\ \frac{1}{y_{\text{máx}}} \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} \frac{y_n}{y_{\text{máx}}} - \gamma \frac{y_n}{y_{\text{máx}}},\end{aligned}$$

se simplifica

$$\begin{aligned}\frac{dx_n}{dt} &= \alpha \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} x_{\text{máx}} - \beta \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} \frac{y_n}{y_{\text{máx}}} x_{\text{máx}} = \alpha x_n - \frac{\beta}{y_{\text{máx}}} x_n y_n, \\ \frac{dy_n}{dt} &= \delta \frac{x_n}{x_{\text{máx}}} \frac{y_n}{y_{\text{máx}}} y_{\text{máx}} - \gamma \frac{y_n}{y_{\text{máx}}} y_{\text{máx}} = \frac{\delta}{x_{\text{máx}}} x_n y_n - \gamma y_n,\end{aligned}$$

finalmente:

$$\beta_n = \frac{\beta}{y_{\text{máx}}} \text{ y } \delta_n = \frac{\delta}{x_{\text{máx}}},$$

el parámetro original se obtiene al realizar lo siguiente:

$$\begin{aligned}\beta &= \beta_n y_{\text{máx}}, \\ \delta &= \delta_n x_{\text{máx}},\end{aligned}$$

6. Discusión de resultados y simulaciones

Se desarrollaron una serie de simulaciones para la evaluación del sistema depredador-presa Lotka-Volterra, en ellas se examina en una serie de condiciones las dos EDOs no lineales de primer orden, así como el comportamiento de los datos a través de un periodo de tiempo dependiendo de las condiciones propuestas y de los valores generados para las variables $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Los datos fueron obtenidos utilizando el software Graph Grabber para tabular los datos de liebres y linces en un periodo de 20 años, desde 1900 a 1920, y posteriormente graficar los valores crudos para su visualización y análisis.

El siguiente paso fue someter la serie de datos a un proceso de suavizado, normalización y ambos casos, esto permite observar los datos removiendo el ruido que pueda llegar a observarse de los datos crudos por medio de un método Gaussiano para suavizado, mientras que la normalización mantiene las escalas de x_0 y y_0 en un mismo valor, esto haciendo una división entre el valor máximo de x_0 y y_0 entre los valores de las mismas variables. Para los valores de $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ se examinan mediante un ajuste de parámetros donde el modelo Lotka-Volterra pueda mejor reproducir o evaluar los datos.

Por medio de Estimate son los valores ajustados de los parámetros, que hacen que la curva del modelo pase lo más cerca de los datos. Las variables *SE*, *Pvalue*, *dof*, *tval*, *MoE*

y *CI95* apoyan para saber que tan seguros son los valores obtenidos, el error estándar mide que cuanto variaría las estimaciones si el experimento se repitiera con otros datos, el valor de probabilidad observa que tan certero es que se obtengan los resultados observados de los experimentos o casos más extremos suponiendo que una hipótesis nula sea verdad, si el valor es menor o igual que 0.05 entonces se considera como estadísticamente significativa y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario si es mayor o igual a 0.05 no hay información suficiente para rechazar la hipótesis nula. El grado de libertad se utiliza para elegir la distribución de *t* correcta mediante la resta de números de datos por el número de parámetros, de ahí el valor crítico de la distribución *t* de *Student*, el margen de error se evalúa multiplicando *SE* por *tval* y se considera un intervalo de confianza del 95 %.

RSS evalúa la suma de los cuadrados residuales, es decir, la suma de los errores al cuadrado entre los datos y el modelo, entre menor sea el valor mejor será el ajuste. *R2a* es la proporción de la variabilidad de los datos que explica el modelo y por último el *Criterio de Información de Akaike* corregido, mide el equilibrio entre que tan bien se ajusta el modelo y su complejidad. Se le hizo llamar datos “Bioestadísticos” a este conjunto de resultados para visualizar los valores para a,b,g,d en cada uno de los experimentos propuestos.

Con apoyo de una gráfica de pleno de fase se observa el comportamiento de la población de liebres y lince conforme a las variables previamente obtenidas y esto en un periodo determinado por un valor que podamos asignar en el experimento, esto permite observar la trayectoria de las poblaciones y el pleno de fase de las muestras.

Mediante un modelo en Simulink, evaluamos distintos *solvers* de modelos *stiff* y *nonstiff*, la diferencia entre ambos es que los *stiff* usan métodos implícitos, que permiten dar pasos más grandes sin volverse inestables mientras que los *nonstiff*, suelen tardar más tiempo o dar pasos más pequeños. Se dio como mejor resultado el *solver stiff ode23tb*, en este caso el comportamiento predijo de mejor manera el análisis de los datos crudos, el equilibrio se establece como un centro y la oscilación se repite indefinidamente, en cambio, otros modelos como el *ode15s* u *ode23t* se logra apreciar un espiral, donde cada una de las poblaciones se acercan al equilibrio o son asintóticamente estables.

Para finalizar la práctica, se evalúa el caso de origen como condición inicial para fines de visualización de los datos, posteriormente se experimenta con valores de *x* y *y* iguales a 1, evaluados en un periodo de 47 años, aquí se aprecia el punto de silla donde la población de liebres crece enormemente desde el origen, y al llegar a un valor equivalente a la población de lince comienza a disminuir, los lince al quedarse sin comida su población de igual manera baja y repitiéndose este proceso indefinidamente. También se evalúa la condición donde se acerca a un punto de equilibrio $\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}$ donde se confirma el centro donde también se aprecia una órbita cerrada, las oscilaciones tienden a ser más grandes, pero continúan siendo regulares y se repiten durante tiempos largos de tiempo, el ciclo se alarga. Cuando el punto de equilibrio, en el caso del segundo experimento, las poblaciones oscilan poco y de forma regular, como una onda suave, los ciclos tienden a ser más pequeños.

El desarrollo de esta práctica se logró el aprendizaje tanto de los conceptos básicos del modelo depredador-presa Lotka-Volterra y el uso de software de análisis para los datos y su representación gráfica para una mejor comprensión de los resultados logrando el propósito de la materia.